



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

DEPARTAMENTO
DE INGENIERÍA
MECÁNICA

Tarea 3 – CNC

MEC-275 – Segundo Semestre 2025

Prof. Sebastián Castillo Venegas

Ingeniero en Diseño de Productos

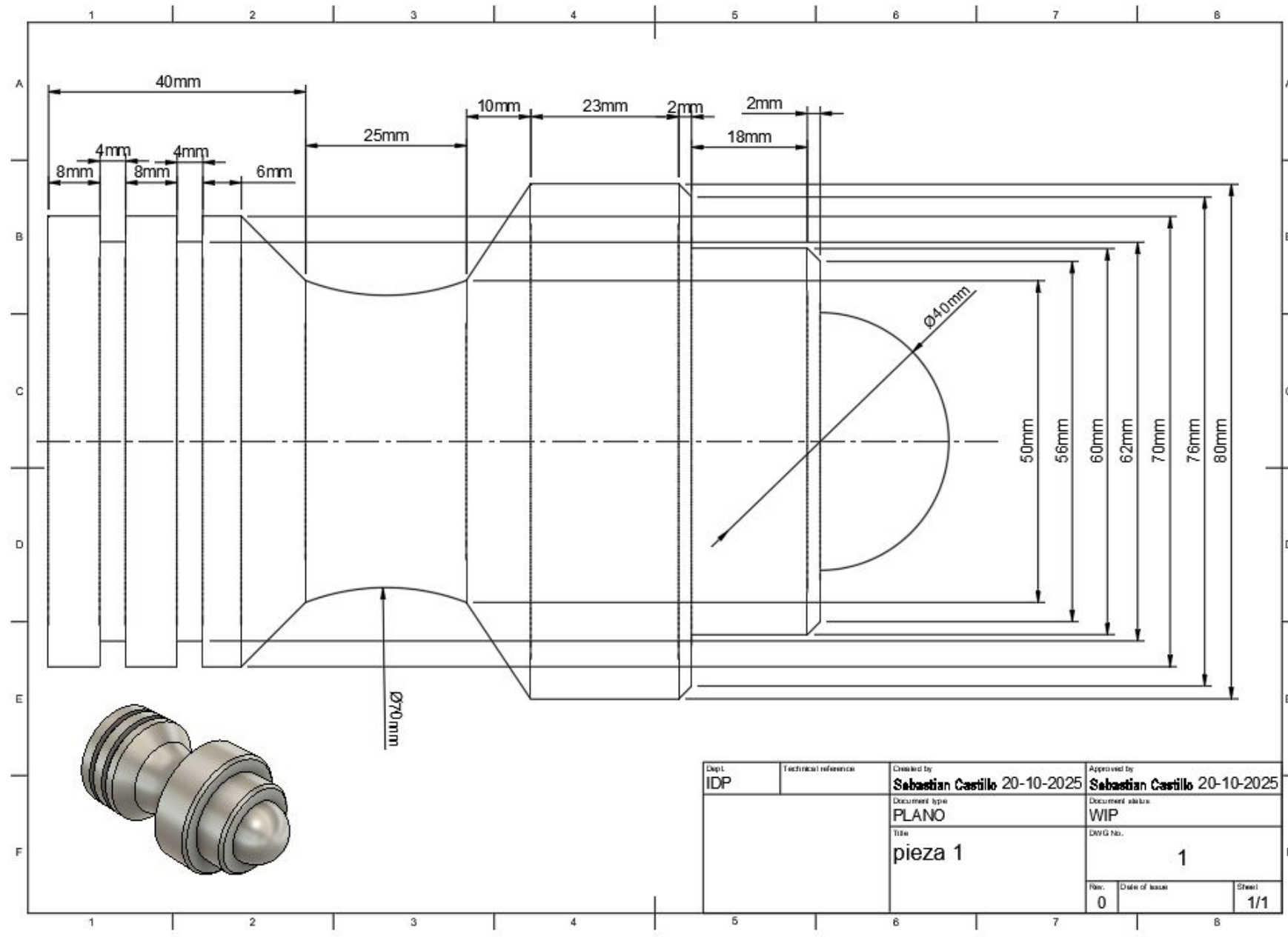
scastillovenegas@gmail.com

Enunciado

Con la finalidad de practicar su conocimiento para programar una máquina por control numérico computarizado (CNC), se solicita **simular** el mecanizado de una pieza considerando que:

- El simulador a utilizar para la fabricación es CNC Simulator ([link de descarga](#)). En él se trabajará con un "**Centro de Torneado**" (**Turning Center**).
- El material con el que se trabajará será **Latón**
- Velocidad del husillo recomendada de **1500 rpm** para desbaste
- Velocidad recomendada de avance para **desbaste: 75-350 mm/min**
- Velocidad recomendada de avance para **tronzado: 75-225 mm/min**
- Se deben seleccionar las herramientas adecuadas acorde a trabajos de desbaste del material hasta el afinado acorde a las dimensiones de la pieza

PLANO FABRICACIÓN



Dept. IDP	Technical reference	Created by Sebastian Castillo 20-10-2025	Approved by Sebastian Castillo 20-10-2025
		Document type PLANO	Document status WIP
		Title pieza 1	DWG No. 1
		Rev. 0	Date of issue 1/1

En base a lo anterior, se espera la entrega de la siguiente información:

1. **Dibuje y liste las coordenadas** a considerar para el mecanizado de la pieza seleccionada(Silueta y puntos, como lo visto en clases) **(30 puntos)**
2. **Mostrar qué herramientas va a utilizar** explicando en qué etapa del proceso se usará y **describir qué dimensiones** tendrá el material a tornear **(20 puntos)**
3. **Generar el Gcode** para el mecanizado de la pieza, **considerando que cada línea de código debe ser comentada.** **(40 puntos)**
4. **Mostrar en un vídeo** (grabación de pantalla) la simulación del mecanizado de la pieza utilizando el software CNC Simulator PRO. **(10 puntos)**

Consideraciones

Recuerde que, para poder generar una simulación de torneado, debe tener en cuenta que:

- Debe indicar las unidades a trabajar en la simulación (utilizar milímetros).
- Nunca retirar más de 5mm de material (en diámetro) por operación.
- La pinza del torno toma alrededor de 25mm del material base
- Debe determinar las dimensiones de la pieza que puede ser ingresada en la máquina.
- Debe definir la trayectoria a realizar con la herramienta.
- Debe escoger las herramientas para poder generar la operación de mecanizado correspondientes.
- Debe codificar la trayectoria de la herramienta en Código G, para poder generar la simulación en software.

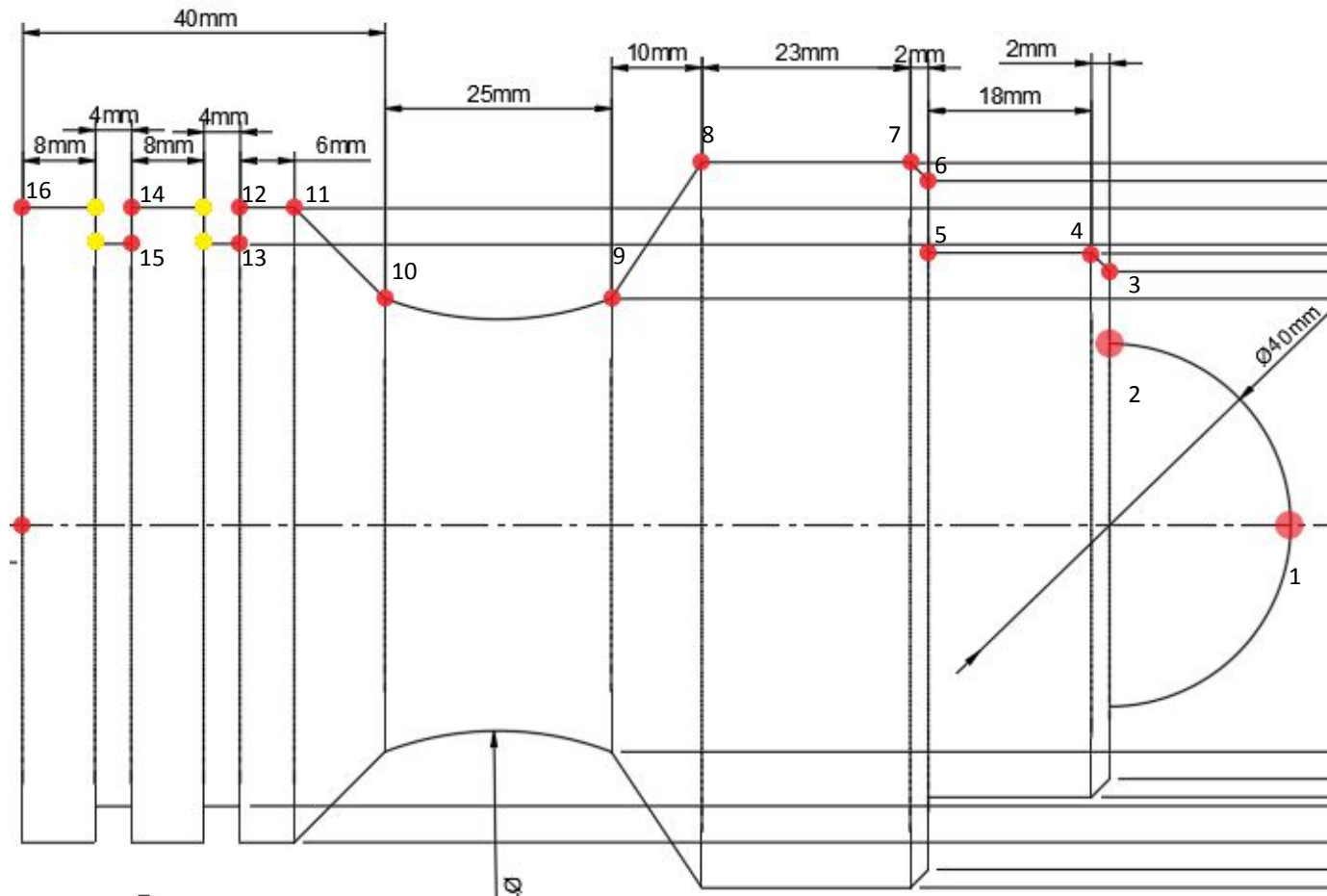
Entrega

La fecha de entrega máxima es el día **Miércoles 5 de Noviembre** hasta el mediodía (12pm), entregando un archivo en formato PDF que responda a la información solicitada anteriormente, el documento generado por el Simulador (.CNC), y además de un vídeo con la grabación de simulación del proceso de mecanizado con el software CNC Simulator. Los archivos deben ser titulados como “**Nombre_Apellido_Trabajo-3**” y deben ser enviados al correo scastillovenegas@gmail.com con el asunto “Trabajo de CNC **Nombre Apellido**”. Sí el trabajo fue hecho en parejas, incluir ambos nombres.

Se descontará 1 punto por minuto de retraso en la entrega.

Todas las dudas o consultas que tenga las puede solucionar vía correo electrónico o de manera virtual previamente coordinando con el profesor

1) Dibuje y liste las coordenadas a considerar para el mecanizado de la pieza seleccionada(Silueta y puntos, como lo visto en clases) (30 puntos)



punto	x	z
1	0	0
2	40	-20
3	56	-20
4	60	-22
5	60	-40
6	76	-40
7	80	-42
8	80	-65
9	50	-75
10	50	-100
11	70	-110
12	70	-116
13	62	-116
14	70	-128
15	62	-128
16	70	-140

Cada coordenada correcta son 2 pts, origen y fin se consideran como 1 pt dentro del puntaje, los puntos amarillos que son solo opcionales no cuentan por puntaje, si no hay dibujo son 10 pts menos

1. (0 , 0) mm
2. (40 , -20) mm
3. (56 , -20) mm
4. (60 , -22) mm
5. (60 , -40) mm
6. (76 , -40) mm
7. (80 , -42) mm
8. (80 , -65) mm
9. (50 , -75) mm
10. (50 , -100) mm
11. (70 , -110) mm
12. (70 , -116) mm
13. (62 , -116) mm
14. (70 , -128) mm
15. (62 , -128) mm
16. (70 , -140) mm

2) Mostrar qué herramientas va a utilizar explicando en qué etapa del proceso se usará y describir qué dimensiones tendrá el material a tornear (20 puntos)

Acá existen variadas opciones, lo importante es que estén justificadas. Las principales herramientas pueden ser

- **T1** – Herramienta de Desbaste Izquierda (Left Hand Roughing)
- **T2** – Herramienta de Desbaste Fino Izquierda (Left Hand Finishing)
- **T4** – Herramienta de Desbaste Derecha (Right Hand Roughing)
- **T5** – Herramienta de Desbaste Fino Derecha (Right Hand Finishing)
- **T7** – Herramienta de Acabado o Perfilado (Contour Finishing)
- **T9** – Herramienta de Tronzado (4 mm Grooving Tool)

El material a tornear deberá tener 140mm+25mm(pinza) de largo (**eje Z**), resultando en **al menos 165mm**, mientras que deberá tener de diámetro (**eje x**) **al menos 80mm** (mejor sí es más para que permita rectificar la pieza)

5pts

5pts

Etapas: **Etapas 1: Desbaste Grueso 5pts**

T1-T2

Eliminación de material para alcanzar la silueta general de la figura a fabricar

Etapas 2: Desbaste Fino (5pts extras)

T4-T5-T7

Eliminación de material para alcanzar la silueta acorde a los planos de la figura a fabricar

Etapas 3: Ranurado y corte (5pts)

T9

Eliminación de material para crear ranuras y finalmente el corte de la pieza desde el material sujetado por el torno

3) Generar el Gcode para el mecanizado de la pieza, considerando que cada línea de código debe ser comentada. (40 puntos)

- 20p Sin archivo .cnc
- 5p Función equivocada
- 5p Coordenada equivocada
- 10p Sin comentarios
- 5p Errores de código menores

4) Mostrar en un vídeo (grabación de pantalla) la simulación del mecanizado de la pieza utilizando el software CNC Simulator PRO. (10 puntos)

Hay video = 10p
No hay video = 0p